

Finanças, Graduação FGV EPGE

# Avaliação com Alavancagem

Felipe Iachan  
2026

# Onde estamos

---

- Aula 11: Modigliani-Miller, benefício fiscal da dívida, WACC com impostos
- Vimos  $r_{wacc}$  **cai com mais dívida** — mas nunca *aplicamos* isso à avaliação de um projeto
- Hoje: como avaliar um investimento quando a firma **usa dívida**

## A pergunta

---

Um projeto muda o **fluxo de caixa** da firma.

Mas alavancagem muda a **taxa de desconto** certa para avaliá-lo.

# Três métodos

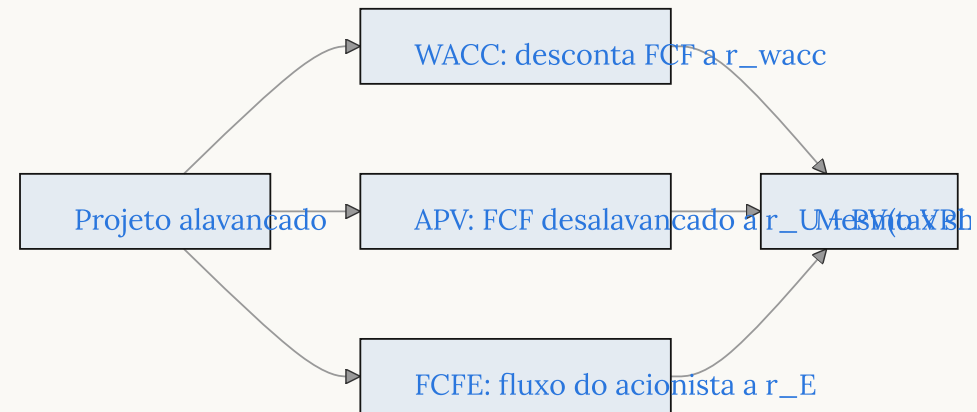
---

1. **WACC** — custo de capital supondo proporção de dívida constante e risco semelhante ao resto da firma.
2. **APV** (adjusted NPV) — avalia-se o projeto, levando em conta tax shield como um componente. Ganho fiscal cria valor como o FCF.
3. **FCFE** (free cash-flow to equity) — olha-se para fluxos ao acionista, adicionando-se emissão de dívida e subtraindo pagamentos.

**Os três, bem aplicados, dão o mesmo valor.**

# Mapa dos três métodos

---



Cada método reparte o mesmo bolo de um jeito diferente.

## Recall: WACC com impostos

---

Da Aula 11, na presença de benefícios fiscais:

$$r_{wacc} = \left( \frac{E}{E + D} \right) r_E + \frac{D}{E + D} r_D (1 - \tau_C)$$

Hoje usaremos essa taxa — e mais duas alternativas — para avaliar um exemplo completo.

## Exemplo: Avco Inc.

---

- Nova embalagem **RFX**, a ser lançada pela Avco Inc.
- **4 anos** de benefícios, depois a tecnologia fica obsoleta.
- Vamos manter este mesmo exemplo para os três métodos.

# Fluxo de caixa livre do projeto

|                                     | Ano 0  | Ano 1  | Ano 2  | Ano 3  | Ano 4  |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vendas                              | —      | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  |
| Custo das mercadorias vendidas      | —      | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| <b>Lucro bruto</b>                  | —      | 35,00  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| Despesas operacionais               | -6,67  | -9,00  | -9,00  | -9,00  | -9,00  |
| Depreciação                         | —      | -6,00  | -6,00  | -6,00  | -6,00  |
| <b>EBIT</b>                         | -6,67  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  |
| Imposto de renda a 40%              | 2,67   | -8,00  | -8,00  | -8,00  | -8,00  |
| <b>Renda líquida não-alavancada</b> | -4,00  | 12,00  | 12,00  | 12,00  | 12,00  |
| Mais: depreciação                   | —      | 6,00   | 6,00   | 6,00   | 6,00   |
| Menos: dispêndios de capital        | -24,00 | —      | —      | —      | —      |
| Menos: aumento no capital de giro   | —      | —      | —      | —      | —      |
| <b>Fluxo de caixa livre</b>         | -28,00 | 18,00  | 18,00  | 18,00  | 18,00  |

Valores em US\$ milhões. Dado do exemplo (Berk & DeMarzo, Tabela 18.1) — não derivamos as vendas nem os custos, só o total de FCF a partir das linhas.



# Balanço e custo de capital da Avco

| Ativos            |             | Passivos               |             | Custo de capital     |     |
|-------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-----|
| Dinheiro          | US\$ 20 mi  | Capital de terceiros   | US\$ 320 mi | Capital de terceiros | 6%  |
| Ativos existentes | US\$ 600 mi | Capital próprio        | US\$ 300 mi | Capital próprio      | 10% |
| Total de ativos   | US\$ 620 mi | Total de passivos e PL | US\$ 620 mi |                      |     |

Balanço a valor de mercado, sem o projeto RFX (Tabela 18.2).

# Calculando o WACC do projeto

---

$$r_{wacc} = \frac{E}{E + D} r_E + \frac{D}{E + D} r_D (1 - \tau_C) = \frac{300}{600} (10\%) + \frac{300}{600} (6\%) (1 - 0,40) = 6,8\%$$

*Atenção: os pesos usam a dívida líquida — a dívida bruta de US\$ 320 mi menos o caixa de US\$ 20 mi = US\$ 300 mi de dívida líquida — não a dívida bruta do balanço. O caixa em excesso já está “autofinanciado” e não entra no mix dívida/capital próprio, conforme o livro.*

# Avaliação com WACC

---

Descontando o FCF do projeto a  $r_{wacc} = 6,8\%$ :

$$V_0^L = \frac{18}{1,068} + \frac{18}{1,068^2} + \frac{18}{1,068^3} + \frac{18}{1,068^4} = 61,25 \text{ mi}$$

$$VPL^L = 61,25 - 28 = 33,25 \text{ mi}$$

# Capacidade de endividamento: a ideia

---

- Ao aceitar o projeto, a firma adiciona um ativo e cresce.
- Existe uma quantidade de dívida que pode ser somada mantendo a razão  $d = \frac{D}{D + E}$  constante.
- Chamamos essa quantidade de “capacidade de endividamento”.

# Capacidade de endividamento: fórmulas

---

A capacidade de endividamento em cada data é uma fração fixa do valor alavancado restante do projeto:

$$D_t = d \times V_t^L$$

E o valor alavancado é definido recursivamente, descontando o FCF e a continuação a  $r_{wacc}$ :

$$V_t^L = \frac{FCF_{t+1} + V_{t+1}^L}{1 + r_{wacc}}$$

# APV: a ideia

---

$$V^L = V^U + VP \text{ (Benefício Tributário)} - VP \text{ (Custos de endividamento)}$$

levando-se em conta custos diretos e indiretos.

- Avalia-se o projeto **como se fosse desalavancado**.
- Some-se o valor presente do tax shield **como um componente à parte**.
- Tudo descontado com  $r_{wacc} = r_U$  pré-impostos.

# APV: custo de capital desalavancado

---

$r_U$  usa os mesmos pesos de capital próprio e dívida líquida do WACC, mas **sem o desconto do imposto sobre a dívida**:

$$r_U = \left( \frac{E}{E + D} \right) r_E + \left( \frac{D}{E + D} \right) r_D = \frac{1}{2}(10\%) + \frac{1}{2}(6\%) = 8,0\%$$

## APV: valor desalavancado do projeto

---

$$V^U = \frac{18}{1,08} + \frac{18}{1,08^2} + \frac{18}{1,08^3} + \frac{18}{1,08^4} = 59,62 \text{ mi}$$

$$VPL^U = 59,62 - 28 = 31,62$$



# APV: capacidade de endividamento e benefício fiscal

|                                                      | Ano 0  | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 |
|------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Fluxo de caixa livre                                 | -28,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Valor alavancado, $V^L$ (com $r_{wacc} = 6,8\%$ )    | 61,25  | 47,41 | 32,63 | 16,85 | —     |
| <b>Capacidade de endividamento</b> (com $d = 50\%$ ) | 30,62  | 23,71 | 16,32 | 8,43  | —     |
| Juros pagos (a $r_D = 6\%$ )                         | —      | 1,84  | 1,42  | 0,98  | 0,51  |
| Dedução tributária dos juros (a $\tau_C = 40\%$ )    | —      | 0,73  | 0,57  | 0,39  | 0,20  |

$$PV(\text{tax shield}) = \frac{0,73}{1,08} + \frac{0,57}{1,08^2} + \frac{0,39}{1,08^3} + \frac{0,20}{1,08^4} = 1,63 \text{ mi}$$

*Juros de cada ano usam a capacidade de endividamento do ano anterior; o cálculo usa precisão plena — só arredondamos ao exibir (mesma convenção do livro).*

## APV: resultado final

---

$$31,62 + 1,63 = 33,25$$

- **Mesmo valor do NPV com WACC.**
- Vantagem: fácil recalcular com outros cenários de  $d$  e  $\tau_C$ .
- Vantagem: deixa clara a composição entre FCF e benefício tributário.

# FCFE: a ideia

---

- Ideia parecida — mas agora olhamos para o **acionista**.
- Dívida deve ser precificada justamente: toda criação de valor cabe ao acionista.
- Efeito da dívida, sem tax shield, deveria ser nulo.
- Com tax shield, **o benefício é apropriado pelo acionista**.

# FCFE: montando o fluxo do acionista

---

- Projetamos o fluxo de caixa livre **para o acionista**, não para a firma toda.
- Mais dívida contraída  $\Rightarrow$  menos fluxo de caixa do acionista comprometido.
- Do ponto de vista do acionista, há variações de caixa **vindas de financiamento**.

# FCFE: componentes do fluxo

---

- Contração líquida de dívida:  $D_t - D_{t-1}$
- Despesas com juros:  $r_D D_{t-1}$

# FCFE: fluxo de caixa do acionista (Avco)

|                                          | Ano 0  | Ano 1  | Ano 2  | Ano 3  | Ano 4  |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vendas                                   | —      | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  |
| Custo das mercadorias vendidas           | —      | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| <b>Lucro bruto</b>                       | —      | 35,00  | 35,00  | 35,00  | 35,00  |
| Despesas operacionais                    | -6,67  | -9,00  | -9,00  | -9,00  | -9,00  |
| Depreciação                              | —      | -6,00  | -6,00  | -6,00  | -6,00  |
| <b>EBIT</b>                              | -6,67  | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 20,00  |
| Despesas com juros                       | —      | -1,84  | -1,42  | -0,98  | -0,51  |
| <b>Renda antes dos impostos</b>          | -6,67  | 18,16  | 18,58  | 19,02  | 19,49  |
| Imposto de renda a 40%                   | 2,67   | -7,27  | -7,43  | -7,61  | -7,80  |
| <b>Renda líquida</b>                     | -4,00  | 10,90  | 11,15  | 11,41  | 11,70  |
| Mais: depreciação                        | —      | 6,00   | 6,00   | 6,00   | 6,00   |
| Menos: dispêndios de capital             | -24,00 | —      | —      | —      | —      |
| Menos: aumento no capital de giro        | —      | —      | —      | —      | —      |
| Mais: contração de empréstimos líquida   | 30,62  | -6,92  | -7,39  | -7,89  | -8,43  |
| <b>Fluxo de caixa livre do acionista</b> | 2,62   | 9,98   | 9,76   | 9,52   | 9,27   |

Mesmas linhas da Tabela 18.1 até o EBIT; dali em diante, os juros da dívida reduzem a renda tributável e a contração líquida de empréstimos entra como caixa para o acionista.

No ano 0 (sem juros ainda) a renda líquida reaproveita o valor já impresso na Tabela 18.1 (-4,00) em vez de recalculada — mesma convenção de arredondamento do livro (ver

# FCFE: fórmula geral

---

$$FCFE = FCF - (1 - \tau_C) \times (\text{Despesas com juros}) + (\text{Empréstimos líquidos})$$

- A despesa relevante é **líquida de impostos**.
- Mais juros  $\Rightarrow$  menor a base de cálculo do imposto.

# FCFE: no nosso exemplo

---

|                                     | Ano 0       | Ano 1       | Ano 2       | Ano 3       | Ano 4       |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fluxo de caixa livre                | -28,00      | 18,00       | 18,00       | 18,00       | 18,00       |
| Despesas com juros após os impostos | —           | -1,10       | -0,85       | -0,59       | -0,30       |
| Empréstimos líquidos                | 30,62       | -6,92       | -7,39       | -7,89       | -8,43       |
| <b>Fluxo de caixa do acionista</b>  | <b>2,62</b> | <b>9,98</b> | <b>9,76</b> | <b>9,52</b> | <b>9,27</b> |

Descontando com o custo de capital **do acionista** (atenção!):

$$NPV(FCFE) = 2,62 + \frac{9,98}{1,10} + \frac{9,76}{1,10^2} + \frac{9,52}{1,10^3} + \frac{9,27}{1,10^4} = 33,25 \text{ mi}$$



# Os três métodos batem

| Método | Desconta...                    | A que taxa                          | Resultado |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| WACC   | FCF da firma alavancada        | $r_{wacc} = 6,8\%$                  | 33,25 mi  |
| APV    | FCF desalavancado + tax shield | $r_U = 8\%$ (e $r_U$ no tax shield) | 33,25 mi  |
| FCFE   | Fluxo de caixa do acionista    | $r_E = 10\%$                        | 33,25 mi  |

As pequenas diferenças de centavos vêm só de arredondamento de exibição — o VPL “verdadeiro” é o mesmo nos três.

# Quando usar cada método

---

- WACC: rápido quando a razão de dívida é **estável** e o risco do projeto é parecido com o da firma.
- APV: mais transparente quando a estrutura de capital **muda ao longo do tempo** ou há custos de dívida a modelar à parte.
- FCFE: natural quando o interesse é diretamente o **caixa que sobra ao acionista**.

# O que aprendemos

---

- Alavancagem muda a taxa de desconto certa — **WACC, APV e FCFE são três contabilidades do mesmo valor.**
- A capacidade de endividamento amarra dívida, tax shield e valor ao longo do tempo.
- Próxima aula: **Informação Assimétrica** — o que acontece quando o mercado não vê os mesmos dados que o gestor.